

Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Estadística

2029643 Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud

RESPUESTAS — Parcial de Probabilidad

PARTE 1 — Examen Conceptual

Tabla de referencia: Tamizaje de hipertensión gestacional en 400 gestantes.

	Con HTA	Sin HTA	Total
Prueba +	72	48	120
Prueba −	8	272	280
Total	80	320	400

- Respuesta: d)** $P(+ | HTA) = 72/80 = 0,90$.
Justificación: La sensibilidad es $P(\text{prueba}+ | \text{enfermedad})$, es decir, la capacidad de la prueba para detectar correctamente a los enfermos.
- Respuesta: d)** Falsos negativos.
Justificación: Los 8 casos son pacientes con HTA (enfermas) que la prueba clasificó como negativo: la prueba “no los detectó”, error de tipo falso negativo.
- Respuesta: b)** Tasa de FN = $1 - \text{Sensibilidad} = 1 - 0,90 = 0,10$. Equivalente a $P(- | HTA) = 8/80$
Justificación: $P(- | HTA) = 1 - P(+ | HTA) = 1 - \text{Sensibilidad}$.
- Respuesta: b)** Una probabilidad siempre es un número entre 0 y 1.
- Respuesta: c)** Las 72 gestantes con prueba + y con HTA.
Justificación: $A \cap B$ es la ocurrencia *simultánea* de ambos eventos: resultado positivo y enfermedad. Corresponde a la celda superior izquierda (72).
- Respuesta: d)** Mutuamente excluyentes y exhaustivos (partición de Ω).
Justificación: Una gestante no puede tener HTA y no tener HTA al mismo tiempo (exclusión mutua), y toda gestante cae en uno u otro grupo (exhaustividad). Esto define una partición.
- Respuesta: a)** $P(HTA | \text{Prueba}+)$.
Justificación: El VPP es la probabilidad de que un paciente con resultado positivo *realmente* tenga la enfermedad.
- Respuesta: b)** $A \cap B = \emptyset$ (eventos mutuamente excluyentes).
Justificación: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Solo cuando $P(A \cap B) = 0$ se puede afirmar $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,80$.
- Respuesta: b)** La sensibilidad es mayor que la especificidad.
Justificación: $P(+) = 120/400 = 0,3$, Sensibilidad $P(+ | HTA) = 72/80 = 0,9$, Especificidad $P(- | HTA^c) = 272/320 = 0,85$, $FP = P(+ | HTA^c) = 1 - \text{Espec} = 0,15$, $FN = P(- | HTA) = 1 - \text{Sens} = 0,1$, $VPP = P(HTA | +) = 72/120 = 0,6$

Resumen — Parte 1:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
d	d	b	b	c	d	a	b	b

PARTE 2 — Examen Aplicado

1. **Respuesta: a)** Sensibilidad = $P(+ | \text{EPOC}) = 84/90 \approx \mathbf{0,933}$.
2. **Respuesta: c)** Especificidad = $P(- | \text{Sin EPOC}) = 474/510 \approx \mathbf{0,929}$.
3. **Respuesta: c)** $P(F \cup C) = 0,45 + 0,35 - 0,18 = \mathbf{0,62}$.
4. **Respuesta: d)** $P(F \cap C^c) = P(F) - P(F \cap C) = 0,45 - 0,18 = \mathbf{0,27}$.
5. **Respuesta: b)** Teorema de probabilidad total

$$P(R) = (0,25)(0,50) + (0,40)(0,30) + (0,15)(0,20) = 0,125 + 0,120 + 0,030 = \mathbf{0,275}$$

6. **Respuesta: c)** Teorema de Bayes:

$$P(B_2 | R) = \frac{P(R | B_2) \cdot P(B_2)}{P(R)} = \frac{(0,40)(0,30)}{0,275} = \frac{0,120}{0,275} \approx \mathbf{0,436}$$

7. **Respuesta: b)** Teorema de Probabilidad Total:

$$P(+) = (0,90)(0,08) + (0,15)(0,92) = 0,072 + 0,138 = \mathbf{0,210}$$

8. **Respuesta: c)** Teorema de Bayes:

$$\text{VPP} = P(\text{Dengue} | +) = \frac{(0,90)(0,08)}{0,210} = \frac{0,072}{0,210} \approx \mathbf{0,343}$$

9. **Respuesta: c)**

$$P(E) \cdot P(I) = 0,40 \times 0,55 = 0,22 \neq P(E \cap I) = 0,28 \implies \text{No independientes.}$$

10. **Respuesta: a)** Permutación Son $26 \cdot 25 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 468000$

Resumen — Parte 2:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
a	c	c	d	b	c	b	c	c	a